

0. 前言

注意到，根據作業限制 2：

「本作業優先使用 Shared Memory + signal 的解決方法(若有更好解法不受此限)，consumer 才能及時讀取資料。Consumer 被動被通知去讀取資料，signal 通知時訊息中必須帶資料序號(上課有教如何用 sigaction() 加參數到 signal 中)。」

如果要在 signal 中包含參數，勢必要使用發送 sigqueue 以及 sigaction 接收，此行為在 Linux 中只支援單個 process 傳遞(pid 只能填正的)。

所以 producer 必須要對每個 consumer 都發送 signal。

```
C:\Users\zhung\Downloads\SP_HW11\HW11> ...
Total messages: 10000
Sum of received messages by all consumers: 9787
Loss rate: 0.021300
0.50user 0.33system 0:01.27elapsed 66%CPU (0avgtext+0avgdata 1680maxresident)k
40inputs+0outputs (1major+3518minor)pagefaults 0swaps
strace -c ./program 100 0 100 1
D=100 R=0 ms C=100 B=1
Total messages: 10000
Sum of received messages by all consumers: 9999
Loss rate: 0.000100
% time    seconds  usecs/call   calls   errors syscall
-----
39.26    0.639255      63    10000      rt_sigqueueinfo
26.88    0.437754      43    10000      getuid
26.57    0.432576      43    10000      getpid
5.66     0.092154     921      100      wait4
1.59     0.025854     258      100      clone
0.02     0.000368      92       4       write
```

觀察 strace 輸出可發現，程式執行時間幾乎都花費在 發送 rt_sigqueueinfo 信號 上。

如果 Consumer 只是單純讀取 Shared Memory，其花費的時間可能遠小於 Producer 呼叫 sigqueue 發送信號的時間。在 Producer 發送下一個信號之前，Consumer 很可能就已經完成讀取，因此即使將 Producer 的發送間隔設為 0，也難以觀察到明顯的 Loss Rate。

這使得我們無法透過「調整間隔 R 和 Buffer Size B 等參數來觀察 Loss Rate 的變化」，因為發送 Signal 的成本小於讀取 Shared Memory 的成本

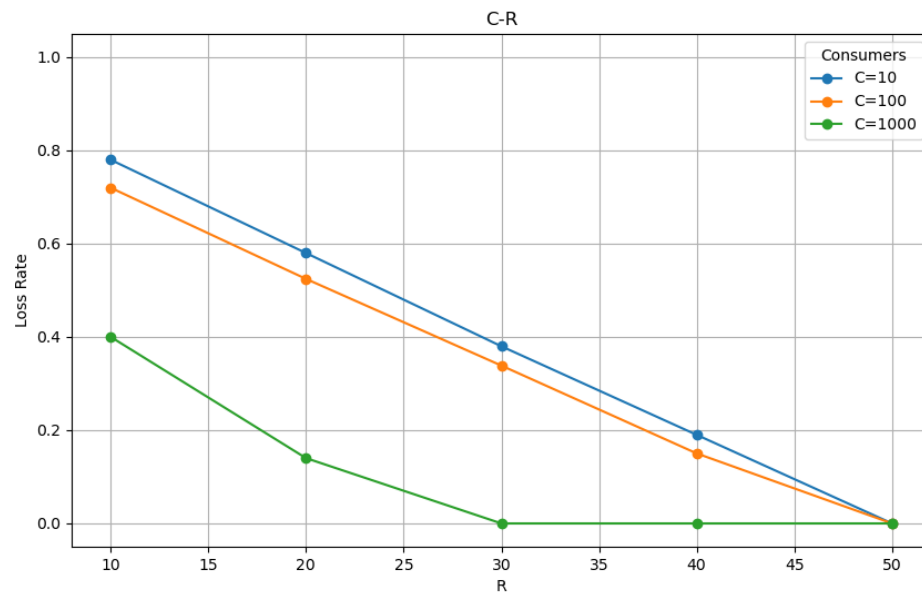
為了能觀察到作業預期的 Loss Rate 變化現象，必須調整實驗條件：

1. 降低 Signal 成本： 考慮使用 Group Signal，但此方案與作業規則不符。

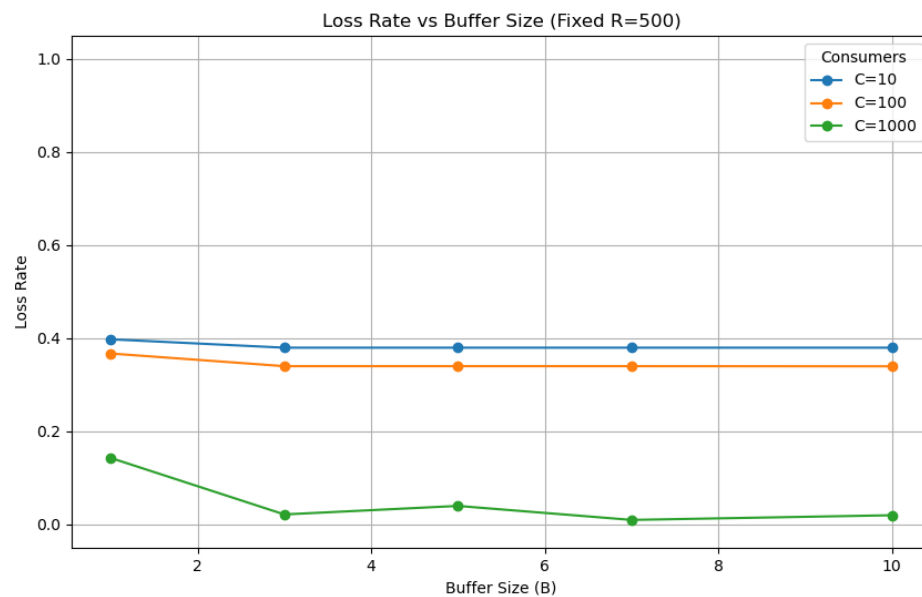
2.增加 Consumer 成本： 透過讓 Consumer 處理資料後刻意暫停，來製造錯過 Signal 的狀況

這裡採用讓 consumer 讀取資料後 sleep 50ms，所以可以看到 loss 隨 R 隨著接近 50ms 而線性變化，C 增加則是會進一步增加 producer 花費的時間，所以 consumer 有更多機會讀到資料，所以 loss rate 更小。

1.



2. $R = 30(\text{ms})$



3. 請描述您使用主機的作業系統、Memory、CPU

```
=== OS Version ===
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo

=== CPU Info ===
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:         39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Vendor ID:             GenuineIntel
Model name:            Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
CPU family:            6
Model:                142
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             1
Stepping:              11
BogoMIPS:              3600.01
Flags:                 fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse ss
e2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid pni pclmulqdq
sse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm
3dnowprefetch invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rd
seed adx smap clflushopt xsaveopt xsaves xgetbv1 xsavec xgetbv1 xsaves md_clear flush_l1d arch_capabilities

Virtualization features:
Hypervisor vendor:    Microsoft
Virtualization type:   full
Caches (sum of all):
L1d:                  128 KiB (4 instances)
L1i:                  128 KiB (4 instances)
L2:                   1 MiB (4 instances)
L3:                   6 MiB (1 instance)
Vulnerabilities:
Itlb multihit:        KVM: Mitigation: VMX unsupported
L1tf:                 Not affected
Mds:                  Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Meltdown:             Not affected
Spec store bypass:    Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Spectre v1:           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2:           Mitigation; Full generic retpoline, IBPB conditional, IBRS_FW, STIBP conditional, RSB filling
Srbds:                Unknown: Dependent on hypervisor status
Tsx async abort:      Not affected

=== Memory (free -h) ===
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          6.1Gi        330Mi        5.3Gi         76Ki        725Mi        5.7Gi
Swap:         2.0Gi           0B        2.0Gi
```

4. 您覺得造成資料 loss 影響最大的因素為 Memory or CPU or buffer size? 為什麼

造成資料 Loss 影響最大的因素 並非 Memory、CPU 或 Buffer Size。如前言所述，最大的影響因素是 **Consumer 處理資料的時間** 和 **Producer 發送 Signal 所花費的時間總和**。

5.

為了更有效地觀察參數變化對 Loss Rate 的影響，更合理的實驗方式是 **不要透過 Signal 發送 Message 編號**，而是改為使用 **Group Signal** 來減輕 Producer 的負擔¹⁹。這樣能顯著降低 Signal 的時間成本，使 Loss Rate 更有機會因參數設定（如 \$R\$ 和 \$B\$）的變化而產生觀察得到的變化²⁰。